

Data Structures and Algorithms

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5571

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Structures and Algorithms

Department: Common

Revision: REV_Data Structures and Algorithms

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5571 — Data Structures and Algorithms**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും പറ്റി ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏകദേശം ൧൦൦ എംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്- ഡിഫിനിഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠ്യപുസ്തകം. ഈ പാഠ്യപുസ്തകം ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും പറ്റി, formula, diagram, units, definitions ുൾക്കുള്ള ഏകദേശം ൧൦൦ എംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures and Algorithms.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures and Algorithms.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം
 ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സമഗ്രമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures and Algorithms.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.